

2021 级微积分 A2 期末考试

mathsdream 整理版

2022.06.14

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

<https://github.com/mathsdream/THU-math-source>。

一、填空题（每题 3 分，共 45 分）

1. 函数 $f(x) = x^2$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 5^2\}$ 中的积分平均值

$$\frac{\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 曲线 $L: |x| + |y| = \sqrt{2}$ 的线密度为 $\mu(x, y) = 3 + x^2 - y^2$ 则曲线 L 的质量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 积分 $\int_0^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设 $\lambda > 0$, 设 L_{λ}^+ 为单位圆周 $x^2 + y^2 = \lambda^2$, 逆时针为正向, 则

$$\frac{1}{\pi \lambda^2} \oint_{L_{\lambda}^+} (\sin x + y + e^y) dx + (3x + x e^y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. L^+ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的一条 C^1 曲线, 以 $S(0, 0, -1)$ 为起点, 以 $N(0, 0, 1)$ 为终点, 则 $\int_{L^+} (y^2 + z^2) dx + 2(z^2 + x^2) dy + 3(x^2 + y^2) dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \sqrt{|x| + y^2 - \cos z + 1} \sin(xy^2 z^3) dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -4$ 处条件收敛, 记 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^n$ 的收敛半径为 R , 则 R 的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 设幂级数 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数是微分方程的初值问题 $\begin{cases} xy'' = y \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$ 的解, 则 $\frac{1}{a_3} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 设 $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $x^2 + y^2 \neq 0$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)(1, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 设 $\mathbb{R}^3$ 中曲面 $\Sigma : \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = \theta, \end{cases} (0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$, 取 Σ 朝上一侧为正向, 则 $\frac{1}{\pi} \iint_{\Sigma} 2ydy \wedge dz - 2xdz \wedge dx + dx \wedge dy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
11. 设有向曲线 $L^+ : x = t, y = t^2, z = t^4, 0 \leq t \leq 1$ 参数增加方向与曲线正向一致, 则 $\int_{L^+} 9ydx - 3xdy + 4zdz = \underline{\hspace{2cm}}$
12. 设 $\mathbb{R}^3$ 中曲面 $\Sigma : x^2 + y^2 - 2z = 0 (0 \leq z \leq 8)$, 则 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{\pi \sqrt{x^2 + y^2 + 1}} dS = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
13. 已知曲线积分 $\int_L (2x^2 + axy)dx + (x^2 + 3y^2)dy$ 与积分路径无关 (只与曲线的起点和终点有关), 则实数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
14. 设 $L : x = 2t, y = t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1$, 则 $\int_L (xy + 2y + z)dl = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
15. 设 $\vec{F}(x, y, z) = (yz, zx, x^2)$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{F}(x, y, z)) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- A. 绝对收敛, 且一致收敛
B. 绝对收敛, 但不一致收敛
C. 条件收敛, 且一致收敛
D. 条件收敛, 但不一致收敛
2. 已知 2π 周期函数 $f(x)$ 在区间 $(-\pi, \pi]$ 上满足 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = 0, \pi \\ -1, & -\pi < x < 0. \end{cases}$, 利用 $f(x)$ 的

Fourier 级数, 可得级数

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \cdots$$

的和为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- A. $\frac{\pi}{4\sqrt{3}}$
B. $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$
C. $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$
D. $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n})^n}$ 的收敛域为 _____。

- A. $\{0\}$
- B. $(-\infty, +\infty)$
- C. $(-1, 1)$
- D. $(-1, 1]$

4. 设 a 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin(na)}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ _____。

- A. 绝对收敛
- B. 条件收敛
- C. 发散
- D. 收敛性与 a 的取值有关

5. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 记

$$I_1 = \iint_D (\cos \sqrt{x^2 + y^2} + 100(x + y)) dx dy,$$

$$I_2 = \iint_D (\cos(x^2 + y^2) + 10(x + y)) dx dy,$$

$$I_3 = \iint_D (\cos((x^2 + y^2)^2) + x + y) dx dy.$$

以下结论正确的是 _____。

- A. $I_1 < I_2 < I_3$
- B. $I_2 < I_1 < I_3$
- C. $I_3 < I_2 < I_1$
- D. $I_3 < I_1 < I_2$

6. 空间曲线 L^+ 为柱面 $|x| + |y| = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 它围绕 z 轴的正方向逆时针旋转, 则 $\oint_{L^+} (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz =$ _____。

- A. 6
- B. $4\sqrt{3}$
- C. 12
- D. $12\sqrt{3}$

7. 积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1 + xy) dx dy =$ _____。

- A. $\frac{\pi}{2}$
- B. π
- C. $\frac{3\pi}{2}$
- D. 2π

8. 记 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$ 的和函数为 $S(x)$, 则 $S'\left(\frac{1}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- A. $\ln 2 - \ln 3$
 B. $\ln 3 - \ln 2$
 C. $-\ln 2$
 D. $\ln 2$
9. 积分 $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
- A. 2π
 B. 4π
 C. 6π
 D. 8π
10. 设 Ω 为单位球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则流速场 $\vec{F}(x, y, z) = (x + yz, y + zx, z + xy)$ 在单位时间内流出 Ω 的流量 $\iint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \underline{\hspace{2cm}}$.
- A. π
 B. 2π
 C. 4π
 D. 0

三、解答题（共 25 分）

1. (10 分) 设 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq x + y \leq 2\}$, 计算二重积分

$$\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy.$$

2. (10 分) 计算曲面积分:

$$I = \iint_{S^+} \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}},$$

其中 S^+ 为曲面 $1 - \frac{z}{7} = \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16}$ ($z \geq 0$) 的上侧。

3. (5 分) 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 由以下等式确定:

$$b_n = \ln(e^{a_n} - a_n), \quad \forall n \geq 1.$$

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 收敛。

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、填空题解析

1. 函数 $f(x) = x^2$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 5^2\}$ 中的积分平均值

$$\frac{\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz} = 5.$$

解析：由三重积分的几何意义，分母 $\iiint_{\Omega} dx dy dz$ 为半径为 5 的球体积，即 $\frac{4}{3}\pi 5^3$ 。分子直接换元算也可以，这里利用对称性，由于区域 Ω 中 x, y, z 的地位完全对称，所以

$$\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

作球坐标换元，

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_0^5 \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} r^2 \cdot r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr \\ &= 4\pi \cdot 5^4 \end{aligned}$$

所以 $\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \frac{1}{3} \cdot 4\pi \cdot 5^4$ ，最终积分平均值为 $\frac{\frac{1}{3} \cdot 4\pi \cdot 5^4}{\frac{4}{3}\pi 5^3} = 5$ 。

2. 曲线 $L: |x| + |y| = \sqrt{2}$ 的线密度为 $\mu(x, y) = 3 + x^2 - y^2$ 则曲线 L 的质量为 24。

解析：由于 L 中 x 和 y 的地位完全对称，所以 $\int_L x^2 dl = \int_L y^2 dl$ ，所以曲线 L 的质量为 $\int_L (3 + x^2 - y^2) dl = 3 \int_L dl$ ，最后的积分即为 L 的长度，为 8，所以质量为 24。

3. 积分 $\int_0^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx = 2$ 。

解析：交换积分次序，重积分区域为 $\{(x, y) | 0 \leq y \leq x \leq \pi\}$ ，所以换序后为：

$$\int_0^{\pi} \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx = \int_0^{\pi} \sin x dx = 2.$$

4. 设 $\lambda > 0$ ，设 L_{λ}^+ 为单位圆周 $x^2 + y^2 = \lambda^2$ ，逆时针为正向，则

$$\frac{1}{\pi \lambda^2} \oint_{L_{\lambda}^+} (\sin x + y + e^y) dx + (3x + x e^y) dy = 2$$

解析：由格林公式：

$$\begin{aligned} &\oint_{L_{\lambda}^+} (\sin x + y + e^y) dx + (3x + x e^y) dy \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq \lambda^2} \left(\frac{\partial}{\partial x} (3x + x e^y) - \frac{\partial}{\partial y} (\sin x + y + e^y) \right) dx dy \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq \lambda^2} (3 + e^y - 1 - e^y) dx dy \\ &= 2\pi \lambda^2 \end{aligned}$$

所以 $\frac{1}{\pi \lambda^2} \oint_{L_{\lambda}^+} (\sin x + y + e^y) dx + (3x + x e^y) dy = 2$ 。

5. L^+ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的一条 C^1 曲线, 以 $S(0, 0, -1)$ 为起点, 以 $N(0, 0, 1)$ 为终点, 则 $\int_{L^+} (y^2 + z^2)dx + 2(z^2 + x^2)dy + 3(x^2 + y^2)dz = 4$ 。

解析: 本题并没有给出具体的路径, 很可能积分与路径无关, 但当前的被积函数并不是一个全微分。注意题目中给出了 L^+ 在单位球面上的条件, 同时被积函数种存在大量的 $x^2 + y^2$ 形式的式子, 所以原积分等于:

$$\int_{L^+} (1 - x^2)dx + 2(1 - y^2)dy + 3(1 - z^2)dz$$

这正好是一个全微分式子, 其积分与路径无关, 所以可以取路径为线段 SN , 即 $x = 0, y = 0, z: -1 \rightarrow 1$, 积分化为:

$$\int_{-1}^1 3(1 - z^2)dz = 4$$

注: 作为一个填空题, 可以考虑直接取个特殊路径算, 比如球面上的一个半圆弧。

6. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \sqrt{|x| + y^2 - \cos z + 1} \sin(xy^2 z^3) dx dy dz = 0$ 。

解析: 被积函数是一个关于 x 的奇函数, 而积分区域又关于 x 对称, 所以积分是 0。

7. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -4$ 处条件收敛, 记 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^n$ 的收敛半径为 R , 则 R 的最小值是 16。

解析: 由于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -4$ 处条件收敛, 所以其收敛半径为 4, 由幂级数的收敛半径公式,

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $\frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{4}$ 。而 $\{\sqrt[2n]{|a_{2n}|}\}$ 是 $\{\sqrt[n]{|a_n|}\}$ 的子列, 所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[2n]{|a_{2n}|} \leq \frac{1}{4}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_{2n}|} \leq \frac{1}{16}$, 所以 $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_{2n}|}} \geq 16$ 。

8. 设幂级数 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数是微分方程的初值问题 $\begin{cases} xy'' = y \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$ 的解, 则 $\frac{1}{a_3} = 12$ 。

解析: 将幂级数代入微分方程, 得到:

$$\begin{aligned} x \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-1} &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)na_{n+1} x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \end{aligned}$$

比对系数, 得到 $a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)n}$, 由初值条件, 得到 $a_0 = 0, a_1 = 1$, 代入递推关系, 得到 $a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{12}$, 所以 $\frac{1}{a_3} = 12$ 。

9. 设 $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $x^2 + y^2 \neq 0$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)(1, 1) = 0$ 。

解析：直接计算

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x, y) &= \left(\frac{2x}{x^2 + y^2}, \frac{2y}{x^2 + y^2} \right), \\ \operatorname{div}(\operatorname{grad} f)(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2x}{x^2 + y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2y}{x^2 + y^2} \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

所以 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)(1, 1) = 0$ 。

10. 设 $\mathbb{R}^3$ 中曲面 $\Sigma : \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = \theta, \end{cases} \quad (0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$, 取 Σ 朝上一侧为正向, 则

$$\frac{1}{\pi} \iint_{\Sigma} 2y dy \wedge dz - 2x dz \wedge dx + dx \wedge dy = 3.$$

解析：

$$\begin{aligned}(dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy) &= \left(\frac{D(y, z)}{D(r, \theta)}, \frac{D(z, x)}{D(r, \theta)}, \frac{D(x, y)}{D(r, \theta)} \right) dr \wedge d\theta \\ &= (\sin \theta, -\cos \theta, r) dr \wedge d\theta\end{aligned}$$

取 Σ 朝上一侧为正向, 则 Σ 法向量的 z 分量为正, 而 $r \geq 0$, 所以 $(\sin \theta, -\cos \theta, r)$ 与法向量同向, 取正, 所以:

$$\begin{aligned}& \iint_{\Sigma} 2y dy \wedge dz - 2x dz \wedge dx + dx \wedge dy \\ &= \iint_{\Sigma} (2r \sin \theta \sin \theta + 2r \cos \theta \cos \theta + r) dr \wedge d\theta \\ &= \iint_{0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi} 3r dr d\theta \\ &= 3\pi\end{aligned}$$

11. 设有向曲线 $L^+ : x = t, y = t^2, z = t^4, 0 \leq t \leq 1$ 参数增加方向与曲线正向一致, 则

$$\int_{L^+} 9y dx - 3x dy + 4z dz = 3$$

解析：

$$\begin{aligned}& \int_{L^+} 9y dx - 3x dy + 4z dz \\ &= \int_0^1 (9t^2 \cdot 1 - 3t \cdot 2t + 4t^4 \cdot 4t^3) dt \\ &= \int_0^1 (3t^2 + 16t^7) dt \\ &= 3\end{aligned}$$

12. 设 $\mathbb{R}^3$ 中曲面 $\Sigma : x^2 + y^2 - 2z = 0 (0 \leq z \leq 8)$, 则 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{\pi \sqrt{x^2 + y^2 + 1}} dS = 16$ 。

解析：由曲面 Σ 的方程, 得到 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$, 所以 $dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy$,

所以

$$\begin{aligned}
 & \iint_{\Sigma} \frac{1}{\pi \sqrt{x^2 + y^2 + 1}} dS \\
 &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 16} \frac{1}{\pi \sqrt{x^2 + y^2 + 1}} \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy \\
 &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 16} \frac{1}{\pi} dx dy \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

13. 已知曲线积分 $\int_L (2x^2 + axy)dx + (x^2 + 3y^2)dy$ 与积分路径无关 (只与曲线的起点和终点有关), 则实数 $a = 2$ 。

解析: 积分与路径无关, 所以 $\frac{\partial}{\partial y}(2x^2 + axy) = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3y^2)$, 解出 $a = 2$ 。

14. 设 $L: x = 2t, y = t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1$, 则 $\int_L (xy + 2y + z)dl = 8$ 。

解析: 计算 $dl = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt = 3dt$, 所以

$$\begin{aligned}
 & \int_L (xy + 2y + z)dl \\
 &= \int_0^1 ((2t \cdot t) + 2t + (2 - 2t)) \cdot 3dt \\
 &= \int_0^1 (6t^2 + 6)dt \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

15. 设 $\vec{F}(x, y, z) = (yz, zx, x^2)$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{rot}\vec{F}(x, y, z)) = 0$ 。

解析: 直接计算:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rot}\vec{F} &= (-x, y - 2x, 0), \\
 \operatorname{div}(\operatorname{rot}\vec{F}) &= 0
 \end{aligned}$$

注: 事实上有结论, 对 C^2 的向量场 $\vec{F}$, 恒有 $\operatorname{div}(\operatorname{rot}\vec{F}) = 0$ 。

二、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 A。

- A. 绝对收敛, 且一致收敛
- B. 绝对收敛, 但不一致收敛
- C. 条件收敛, 且一致收敛
- D. 条件收敛, 但不一致收敛

解析: 对任意 x , $\left| \frac{(-1)^n}{n^2 + x^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + x^2}$ 绝对收敛且在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 选 A。

2. 已知 2π 周期函数 $f(x)$ 在区间 $(-\pi, \pi]$ 上满足 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = 0, \pi \\ -1, & -\pi < x < 0. \end{cases}$, 利用 $f(x)$ 的

Fourier 级数, 可得级数

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \cdots$$

的和为 D 。

- A. $\frac{\pi}{4\sqrt{3}}$
 B. $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$
 C. $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$
 D. $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

解析: $f(x)$ 为奇函数, 因此只计算正弦项的 Fourier 系数,

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

所以 $f(x)$ 的 Fourier 级数为 $f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$, 令 $x = \frac{\pi}{4}$, 由 $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处连续, 所以 $f(\frac{\pi}{4})$ 等于 Fourier 级数在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处的和, 所以

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)\frac{\pi}{4}}{2n-1} \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \left(1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \cdots\right) \end{aligned}$$

所以题目所求级数和为 $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$, 选 D。

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n})^n}$ 的收敛域为 B 。

- A. $\{0\}$
 B. $(-\infty, +\infty)$
 C. $(-1, 1)$
 D. $(-1, 1]$

解析:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^n}{(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n})^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}} = 0$$

所以收敛半径为 $+\infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$, 选 B。

4. 设 a 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin(na)}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ B 。

- A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 收敛性与 a 的取值有关

解析: $\frac{|\sin(na)|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(na)}{n^2}$ 绝对收敛。 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin(na)}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ 条件收敛, 选 B。

5. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 记

$$I_1 = \iint_D (\cos \sqrt{x^2 + y^2} + 100(x + y)) dx dy,$$

$$I_2 = \iint_D (\cos(x^2 + y^2) + 10(x + y)) dx dy,$$

$$I_3 = \iint_D (\cos((x^2 + y^2)^2) + x + y) dx dy.$$

以下结论正确的是 A。

A. $I_1 < I_2 < I_3$

B. $I_2 < I_1 < I_3$

C. $I_3 < I_2 < I_1$

D. $I_3 < I_1 < I_2$

解析: 区域关于原点对称, 所以 $x + y$ 在 D 上的积分为 0, 所以 I_1 、 I_2 、 I_3 的大小关系由 $\iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ 、 $\iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$ 、 $\iint_D \cos((x^2 + y^2)^2) dx dy$ 的大小关系决定。由于 $\cos x$ 在 $[0, 1]$ 上是单调递减的, 而在 D 上有 $\sqrt{x^2 + y^2} \geq x^2 + y^2 \geq (x^2 + y^2)^2$, 所以 $\cos \sqrt{x^2 + y^2} \leq \cos(x^2 + y^2) \leq \cos((x^2 + y^2)^2)$, 所以 $I_1 < I_2 < I_3$, 选 A。

6. 空间曲线 L^+ 为柱面 $|x| + |y| = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 它围绕 z 轴的正方向逆时针旋转, 则 $\oint_{L^+} (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz = 12$ 。

A. 6

B. $4\sqrt{3}$

C. 12

D. $12\sqrt{3}$

解析: 由 Stokes 公式, 记 $\Sigma^+ \{(x, y, z) | x + y + z = 0, |x| + |y| \leq 1\}$, 取 Σ^+ 朝上的侧为正向, 则

$$\begin{aligned} & \oint_{L^+} (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz \\ &= \iint_{\Sigma^+} 2dy \wedge dz + 2dz \wedge dx + 2dx \wedge dy \\ &= \iint_{|x|+|y|\leq 1} 6dxdy \\ &= 12 \end{aligned}$$

7. 积分 $\iint_{x^2+y^2\leq 1} (1 + xy)dxdy = B$ 。

- A. $\frac{\pi}{2}$
 B. π
 C. $\frac{3\pi}{2}$
 D. 2π

解析：由于区域关于原点对称，所以 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy dx dy = 0$ ，所以 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1+xy) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 1 dx dy = \pi$ ，选 B。

8. 记 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$ 的和函数为 $S(x)$ ，则 $S'\left(\frac{1}{2}\right) = D$ 。

- A. $\ln 2 - \ln 3$
 B. $\ln 3 - \ln 2$
 C. $-\ln 2$
 D. $\ln 2$

解析： $S'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ ，所以 $S'\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \ln 2$ ，选 D。

9. 积分 $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx = A$ 。

- A. 2π
 B. 4π
 C. 6π
 D. 8π

解析：对应重积分积分区域为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ ，考虑作极坐标换元：

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 r^2 \cdot r dr d\theta = 2\pi$$

选 A。

10. 设 Ω 为单位球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ ，则流速场 $\vec{F}(x, y, z) = (x + yz, y + zx, z + xy)$ 在单位时间内流出 Ω 的流量 $\iint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = C$ 。

- A. π
 B. 2π
 C. 4π
 D. 0

解析：由 Gauss 公式，

$$\begin{aligned} & \iint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \vec{n} dS \\ &= \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} dV \\ &= \iiint_{\Omega} 3 dV \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

选 C。

三、解答题（共 25 分）

1. (10 分) 设 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq x + y \leq 2\}$, 计算二重积分

$$\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy.$$

解析： 这题的被积函数让我们考虑去做换元 $u = y - x, v = y + x$ 。反解得到 $x = \frac{v-u}{2}, y = \frac{v+u}{2}$, 将其代入积分区域的约束条件中, 得到 $(v-u)/2 \geq 0, (v+u)/2 \geq 0, 0 \leq v \leq 2$, 即 $\{(u, v) | -v \leq u \leq v, 0 \leq v \leq 2\}$ 。

计算雅可比行列式, 得到 $dx dy = \frac{1}{2} du dv$, 所以原积分化为

$$\begin{aligned} & \iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy \\ &= \int_0^2 \int_{-v}^v e^{\frac{u}{v}} \cdot \frac{1}{2} du dv \\ &= e - e^{-1} \end{aligned}$$

2. (10 分) 计算曲面积分:

$$I = \iint_{S^+} \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}},$$

其中 S^+ 为曲面 $1 - \frac{z}{7} = \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} (z \geq 0)$ 的上侧。

思路： 被积函数性质良好, 其散度为 0, 直接考虑使用 Gauss 公式。但当前的曲面并不是一个封闭曲面, 所以我们可以考虑将其与平面 $z = 0$ 围成一个封闭曲面, 而这样做又会使得 $(0, 0, 0)$ 在曲面上, 导致被积函数在该点没有定义, 不合法。所以我们选择在其附近绕一下。

解析： 记 $S_\varepsilon^+ : x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2 (z \geq 0)$, 取下侧为正向, $\Sigma_\varepsilon^+ : z = 0 (\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} \leq 1, x^2 + y^2 \geq \varepsilon^2)$, 取下侧为正向。则 $S^+ \cup S_\varepsilon^+ \cup \Sigma_\varepsilon^+$ 为一个封闭曲面, 则由 Gauss 公式, 记其包含的区域为 Ω_ε , 则

$$\begin{aligned} & \iint_{S^+ \cup S_\varepsilon^+ \cup \Sigma_\varepsilon^+} \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \\ &= \iiint_{\Omega_\varepsilon} \operatorname{div} \left(\frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}, \frac{y}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}, \frac{z}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \right) dV \\ &= \iiint_{\Omega_\varepsilon} 0 dV \\ &= 0 \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
 & \iint_{\Sigma_\varepsilon^+} \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} = 0 \\
 & \iint_{S_\varepsilon^+} \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \\
 &= \iint_{S_\varepsilon} \left(\frac{x}{\varepsilon^3}, \frac{y}{\varepsilon^3}, \frac{z}{\varepsilon^3} \right) \cdot \vec{n} dS \\
 &= \iint_{S_\varepsilon} \left(\frac{x}{\varepsilon^3}, \frac{y}{\varepsilon^3}, \frac{z}{\varepsilon^3} \right) \cdot \frac{1}{\varepsilon} (-x, -y, -z) dS \\
 &= \iint_{S_\varepsilon} \frac{-1}{\varepsilon^2} dS \\
 &= -2\pi
 \end{aligned}$$

所以 $I + 0 - 2\pi = 0$, 所以 $I = 2\pi$ 。

注：有几种被积函数非常适合使用 Green 公式和 Gauss 公式，需要在平时练习中积累。

3. (5 分) 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 由以下等式确定：

$$b_n = \ln(e^{a_n} - a_n), \quad \forall n \geq 1.$$

证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 收敛。

解析：显然 $\frac{b_n}{a_n} \geq 0$ ，是正项级数，考虑比较判敛法，目前已知的正项收敛级数也就只有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 了，所以对它们作比较：

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{b_n}{a_n}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{a_n} - a_n)}{a_n^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{x^2} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

由比较判敛法的极限形式，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 收敛。